

Blockchain e Criptovalute

Valerio Mandarinò - 2024



Cos'è una Blockchain?



BLOCKCHAIN
Technology

Ledger (registro) digitale distribuito e immutabile:

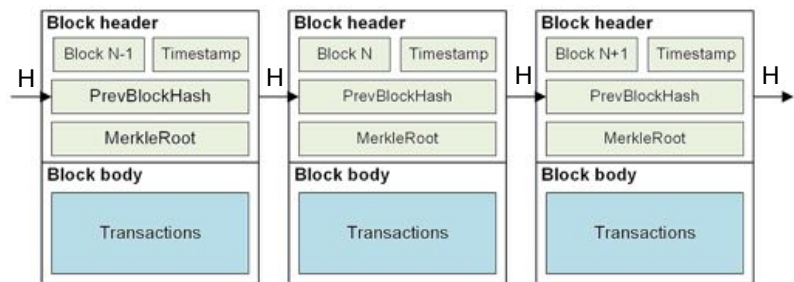
- Una blockchain è un registro digitale distribuito che salva transazioni di **criptovalute** eliminando la necessità di intermediari come banche o altre autorità centrali, permettendo transazioni più rapide e a costi ridotti.
- **I dati non possono essere alterati** senza che la modifica sia evidente.
- Ogni partecipante alla rete conserva una copia del registro, garantendo trasparenza e sicurezza.
- I dati sono organizzati in **blocchi**, ognuno dei quali contiene un **riferimento crittografico** al blocco precedente (hash). Questo collegamento forma una **catena** continua, rendendo qualsiasi tentativo di manomissione facilmente rilevabile.
- Ogni transazione viene verificata dai nodi della rete tramite **algoritmi di consenso**. Una volta validata, la transazione viene aggiunta a un blocco, assicurando la sua integrità e tracciabilità **nel tempo**.
- Non occorre che un utente *si fidi* degli altri perché la sicurezza e la veridicità delle transazioni sono garantite dalla crittografia e dal consenso distribuito della rete.

Cos'è una Blockchain?



Genesis Block:

- Il primo blocco di ogni blockchain, noto come Genesis Block, è unico in quanto non ha un blocco precedente. Serve come punto di partenza per l'intera catena e viene definito al momento della creazione della rete.



Applicazioni della Blockchain



Applicazioni della Blockchain:

Le applicazioni della blockchain vanno ben oltre i confini di Bitcoin e delle criptovalute, spaziando attraverso vari settori.

Media	Healthcare	Industry
Retail & eCommerce	Finance	NFTs
Property & Real Estate	Music	Gaming
Internet of Things	Advertising	Automotive
Personal Identity	Security	Government
Social platforms	Voting	Supply Chain & Logistics

Come funziona una Blockchain?



BLOCKCHAIN
Technology

La Blockchain combina diverse tecnologie:

- Hash crittografici: garantiscono l'**integrità** dei dati e li **identificano** in modo univoco.
- Merkle Tree: permettono una **verifica efficiente e sicura** delle transazioni all'interno dei blocchi.
- Crittografia asimmetrica: consente l'**autenticazione** dell'utente e garantisce l'**autenticità** delle transazioni mediante l'uso di chiavi pubbliche e private.
- Algoritmi di consenso: come Proof of Work (PoW) o Proof of Stake (PoS), assicurano l'**accordo** tra i partecipanti **senza una autorità centrale**.
- Architettura peer-to-peer (P2P): consente la distribuzione dei dati su nodi indipendenti, garantendo **decentralizzazione e tolleranza ai guasti**.

Hash



BLOCKCHAIN
Technology

Ruolo degli Hash:

- Identificazione univoca: ogni blocco è **identificato** dal suo hash, che include l'hash del blocco precedente per collegare i blocchi in una catena continua.
- Verifica di integrità: gli hash garantiscono che i dati all'interno di un blocco non siano stati alterati. Qualsiasi **modifica** ai dati cambia il relativo hash, rompendo la catena.
- Efficienza: gli hash permettono di verificare **rapidamente** grandi quantità di dati confrontando solo i digest.

Hash

BLOCKCHAIN
Technology

Hash:

Le funzioni hash sono funzioni matematiche che **trasformano un input di dimensione variabile in un output di lunghezza fissa (digest)**. Ogni modifica, anche minima, all'input produce un digest completamente diverso.

Le funzioni hash sono:

- **deterministiche,**
- **unidirezionali,**
- **resistenti alle collisioni,**
- **sensibili alle modifiche dell'input (Avalanche Effect),**
- **computazionalmente efficienti.**

Merkle Tree

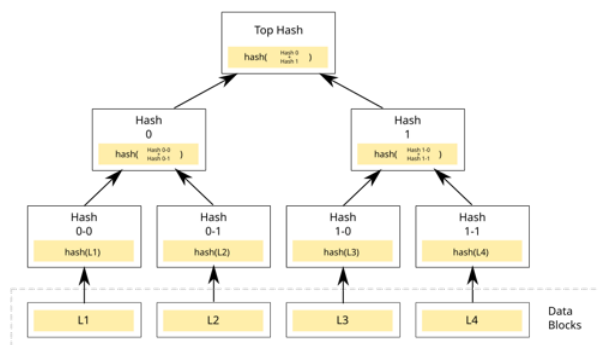
BLOCKCHAIN
Technology

Ruolo del Merkle Tree:

meccanismo che consente una **verifica sicura e scalabile dell'integrità dei dati memorizzati**.

Il Merkle Tree è un albero binario che utilizza hash crittografici per rappresentare un insieme di dati.

- Introdotta da **Ralph Merkle** nel paper intitolato "A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function".
- Ogni foglia rappresenta l'hash di un blocco di dati. I nodi intermedi contengono l'hash combinato dei loro nodi figli, fino ad arrivare al nodo radice, chiamato Merkle Root.



Merkle Tree

BLOCKCHAIN
Technology

Esempio di utilizzo del Merkle Tree per verifica di integrità:

Supponiamo di dover trasferire un dataset da un nodo ad un altro. Vogliamo garantire che ogni parte ricevuta sia stata trasferita correttamente e sia integra.

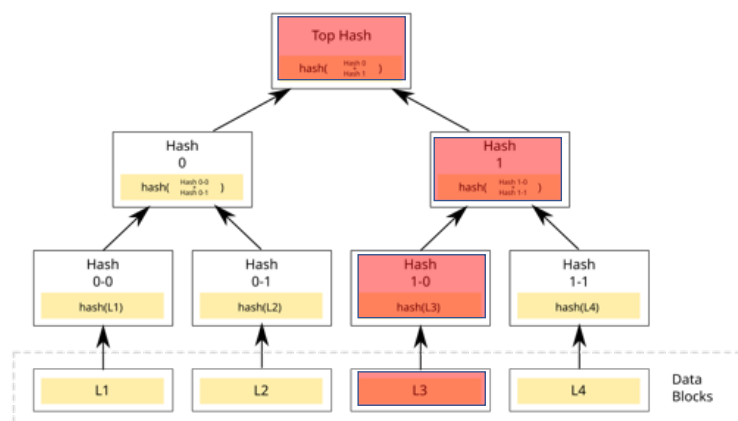
- Il file viene diviso in chunk di dati $L_1, L_2, L_3, \dots$ i cui hash $H(L_1), H(L_2), H(L_3), \dots$ vengono organizzati come **foglie** di un albero binario.
- Tali hash vengono **combinati in coppie** per formare i nodi intermedi $H(H(L_1) + H(L_2)), H(H(L_3) + H(L_4)), \dots$ fino a ottenere un unico hash alla radice dell'albero, chiamato **Merkle Root**.
- Tale radice rappresenta un'**impronta digitale unica dell'intero dataset**, garantendo che ogni modifica apportata a uno dei chunk sottostanti venga immediatamente rilevata tramite il **confronto** del Merkle Root.

Merkle Tree

BLOCKCHAIN
Technology

Vantaggi del Merkle Tree:

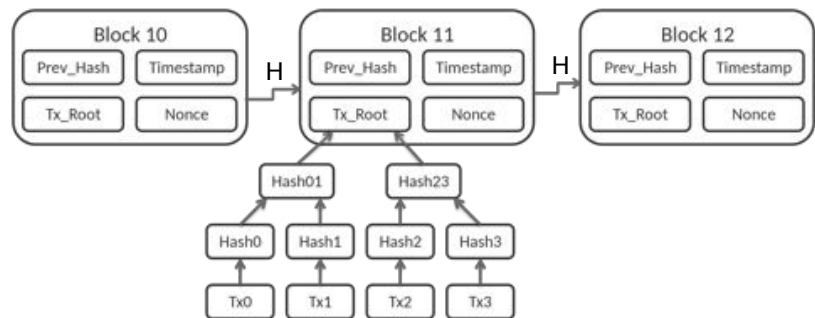
- **Garantisce integrità e completezza dei dati trasferiti.**
- **Permette verifiche rapide con un consumo minimo di risorse.**
- **Evidenzia immediatamente eventuali errori o manomissioni.**



Blockchain



Struttura della Blockchain:



<https://www.blockchain.com/explorer/mempool/btc>

<https://www.blockchain.com/explorer/blocks/btc/>

Crittografia



Ruolo della Crittografia Asimmetrica:

- Permette di generare un account o “**wallet**”.
- **Autenticazione** dell'utente: Gli utenti dimostrano la loro identità firmando digitalmente le transazioni con la propria chiave privata. (Solo il proprietario delle chiavi private di un wallet può firmare e autorizzare transazioni di criptovalute dal suo wallet verso un altro.)
- **Integrità** delle transazioni: La firma digitale garantisce che il contenuto della transazione non sia stato alterato dopo la firma.
- **Verifica**: Chiunque può verificare l'autenticità di una transazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

La crittografia asimmetrica utilizza una coppia di chiavi per criptare e decrittare dati: una chiave pubblica (visibile a tutti) e una chiave privata (conosciuta solo dal proprietario).

Algoritmi di Consenso



Ruolo degli algoritmi di consenso:

- Permettono ai nodi di concordare sullo **stato attuale** della blockchain, garantendo coerenza senza una autorità centrale.
- **Validazione delle transazioni**: assicurano che solo transazioni **valide** vengano aggiunte alla blockchain.
- **Sicurezza**: impediscono manomissioni o attacchi, rendendo **oneroso** o impossibile per attori malevoli manipolare la rete, garantendo che le regole del protocollo vengano seguite senza eccezioni.
- **Coordinamento decentralizzato**: consentono ai partecipanti di raggiungere un accordo anche in presenza di **nodi inattivi o malevoli**.

Un algoritmo di consenso è un meccanismo che consente a una rete distribuita di raggiungere un accordo comune sullo stato del sistema.

Architettura Peer to Peer



Ruolo dell'Architettura Peer-to-Peer:

- **Decentralizzazione**: ogni nodo partecipa attivamente alla rete, condividendo e validando le informazioni.
- **Ridondanza**: i dati della blockchain sono replicati su tutti i nodi, garantendo **resilienza** anche in caso di malfunzionamento o attacco a uno o più nodi.
- **Scalabilità**: i nodi possono unirsi o lasciare la rete **senza interrompere** il funzionamento complessivo.
- **Propagazione delle transazioni**: ogni nodo trasmette le transazioni e i blocchi ai vicini, assicurando che tutti abbiano una **copia aggiornata** della blockchain.

Una rete P2P è un sistema distribuito in cui ogni nodo ha pari responsabilità, eliminando la necessità di un server centrale.



Principi Fondamentali della Blockchain:

- **Decentralizzazione:** la blockchain distribuisce il controllo tra tutti i nodi della rete, **eliminando la necessità di un'autorità centrale**. Le decisioni sono prese collettivamente tramite algoritmi di consenso. Questo approccio elimina i *men in the middle* e aumenta la **resilienza** della rete, rendendola **meno vulnerabile** a guasti o attacchi centralizzati.
- **Trasparenza:** ogni transazione registrata sulla blockchain è **pubblicamente accessibile e verificabile**.
- **Immutabilità:** una volta aggiunto un blocco alla catena, i suoi **dati non possono essere modificati** senza alterare anche tutti i blocchi successivi. Qualsiasi tentativo di manomissione viene immediatamente rilevato, rendendo la blockchain resistente a frodi e manipolazioni.



Tipologie di Blockchain:

- **Pubblica:** **aperta** a tutti, detta anche Permissionless. Una blockchain pubblica è completamente decentralizzata e accessibile da chiunque. Gli utenti possono visualizzare le transazioni, partecipare al processo di validazione e contribuire al mantenimento della rete. (es. Bitcoin, Ethereum, Cardano...)
- **Privata:** accesso **ristretto o aziendale**, detta anche Permissioned. Le blockchain private sono controllate da un'entità o un gruppo specifico. L'accesso è limitato ai partecipanti autorizzati, rendendole ideali per applicazioni aziendali che richiedono maggiore privacy e controllo, come la gestione interna della supply chain. (es. J.P. Morgan - Quorum, Walmart, Banco Santander, Nestlé...)
- **Consortile:** detta anche Consortium, è una rete gestita da più **organizzazioni fidate**. Ideale per settori che richiedono cooperazione, come banche o sanità. (es. Edera, Energy Web Foundation, MedRec, PharmaLedger, Health Utility Network...)
- **Ibrida:** combina elementi di blockchain pubbliche e private, permettendo di mantenere dati interni privati e al contempo condividere informazioni pubblicamente verificabili. (es. Dragonchain, Ripple, IBM Food Trust, VeChain...)

Criptovalute



Origine delle criptovalute:

- Le criptovalute, pur essendo valute virtuali, non sono generate arbitrariamente. La loro creazione è regolata da **meccanismi** definiti dai protocolli sottostanti.
- I nodi partecipanti, responsabili del mantenimento del protocollo, ricevono **incentivi** economici per il loro contributo alla sicurezza e all'operatività della rete.
- Il processo di incentivazione, (ricompensa per blocco), si verifica ogni volta che un nodo partecipa con successo alla validazione e all'inserimento di un nuovo blocco nella struttura della blockchain. In caso di comportamento malevolo o non conforme alle regole del protocollo, il nodo può essere **penalizzato** tramite diversi meccanismi.



Criptovalute



Dove risiedono le criptovalute:

- Le criptovalute non sono fisicamente conservate in un dispositivo che appartiene al proprietario delle stesse, ma esistono come **informazioni registrate nella blockchain**.
- Una transazione che trasferisce la proprietà delle monete dal wallet di un utente ad un altro aggiorna lo **stato della blockchain**.
- Questo processo viene scatenato dal mittente che firma digitalmente la transazione con la chiave privata associata al proprio wallet e inoltra tale transazione da un nodo validatore della blockchain.
- Una volta trasmessa, la transazione viene **propagata** nella rete, validata dai nodi partecipanti e inclusa in un blocco della blockchain. Questo aggiornamento del registro distribuito garantisce che tutti i partecipanti alla rete siano a conoscenza del cambio di proprietà delle criptovalute.
- **Non c'è garanzia** sui tempi necessari per elaborare le transazioni.
- Gli utenti pagano una commissione ai validatori, innescando un meccanismo ad **asta** che fa sì che transazioni con commissioni più alte vengano processate prima.

Criptovalute



Valore delle criptovalute:

Perché le criptovalute hanno un valore economico reale?

- Le criptovalute sono diventate **asset** scambiabili, simili ad altri beni come oro o azioni.
- Possono essere comprate e vendute su vari piattaforme di scambio (**exchange**).
- Il loro valore non è stabilito dal loro protocollo, ma è determinato dal **mercato**. In altre parole, il valore di una criptovaluta dipende da quanto gli investitori sono disposti a pagare per acquistarla e a quale prezzo sono disposti a venderla.
- Il valore può variare notevolmente a seconda della domanda e dell'offerta, della percezione pubblica, della stabilità del mercato e di fattori economici globali.



Validatori



BLOCKCHAIN
Technology

Ruolo e incentivi dei validatori:

- I validatori ricevono una **ricompensa** per il loro contributo alla rete, che consiste nell'assemblare i blocchi e processare le transazioni. Tale ricompensa è assegnata attraverso una transazione speciale a loro favore che crea nuove monete in conformità con le regole del protocollo. (**Coinbase transaction in Bitcoin**).
- Oltre alla ricompensa per blocco, i validatori guadagnano le **commissioni** associate alle transazioni incluse nei blocchi da loro proposti. Queste commissioni rappresentano un incentivo diretto a elaborare le transazioni più remunerative.
- È nell'interesse dei validatori rispettare rigorosamente le regole del protocollo. Comportamenti non conformi vengono rilevati dai nodi onesti della rete, che rifiutano i blocchi non validi. Tale rifiuto comporta una **perdita di risorse computazionali ed energetiche**, causando un danno economico al validatore disonesto. Questo meccanismo incentiva la conformità al protocollo e salvaguarda l'integrità della rete distribuita.

Algoritmi di Consenso



BLOCKCHAIN
Technology

Algoritmi di Consenso:

- Nelle strutture tradizionali, entità centrali come le banche gestiscono e verificano le informazioni, richiedendo la piena **fiducia** delle parti coinvolte. La decentralizzazione rivoluziona questo paradigma, consentendo ai nodi partecipanti di raggiungere un accordo sullo stato condiviso del sistema senza una figura centrale.
- Un algoritmo di consenso è un sistema **democratico** all'interno delle reti decentralizzate, in cui ogni nodo ha pari potere decisionale, che stabilisce un insieme di **regole** che garantiscono l'accordo globale sugli aggiornamenti della rete, assicurando che ogni nodo conservi una copia identica dei dati delle transazioni.
- La transizione verso un approccio decentralizzato richiede soluzioni robuste per garantire:
 - L'integrità delle comunicazioni di rete.
 - L'affidabilità del processo decisionale.
 - La resilienza contro guasti arbitrari, inclusi comportamenti malevoli.

Algoritmi di Consenso



Byzantine Fault Tolerance:

- Questo problema è noto come Tolleranza ai Guasti Bizantini (Byzantine Fault Tolerance BFT), introdotto nel 1982 da **Marshall Pease, Robert Shostak e Leslie Lamport** in *"The Byzantine generals problem"*, che affronta le sfide della coordinazione tra agenti indipendenti in un sistema distribuito.
- Questa teoria viene spesso illustrata attraverso una metafora militare che descrive un gruppo di generali accampati intorno a una città, i quali devono decidere se attaccare o ritirarsi, comunicando esclusivamente tramite **messaggeri la cui affidabilità non può essere garantita**. Per una coordinazione efficace, è fondamentale che tutti i partecipanti concordino sulle decisioni strategiche future e si impegnino a rispettare gli obiettivi del gruppo.
- La sfida consiste nel raggiungere il **consenso** nonostante il **rischio di inganno o tradimento**, evidenziando la difficoltà di mantenere fiducia e coordinazione in un ambiente decentralizzato.

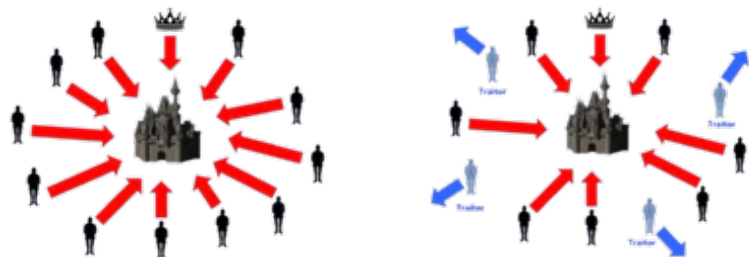
Algoritmi di Consenso



Byzantine Fault Tolerance:

Tra le soluzioni più comuni:

- Byzantine Fault Tolerance (BFT): Richiede che ogni nodo confermi di aver ricevuto lo stesso messaggio. Un'azione è considerata valida solo se approvata da una maggioranza qualificata dei nodi.
- Practical Byzantine Fault Tolerance (pBFT): Introdotto da **Barbara Liskov e Miguel Castro** nel 1999, prevede tre fasi: pre-prepare, prepare e commit, per raggiungere il consenso tra nodi, anche in presenza di guasti o comportamenti malevoli.



Algoritmi di Consenso



Byzantine Fault Tolerance:

Le tecnologie blockchain adattano questi concetti fondamentali per soddisfare le esigenze specifiche delle valute digitali decentralizzate.

- In sistemi altamente decentralizzati come Bitcoin ed Ethereum, i nodi partecipano a un **processo competitivo** simile a una lotteria per essere scelti per gestire le operazioni del protocollo e aggiornare lo stato del registro distribuito.
- Per scoraggiare i nodi dal violare le regole del protocollo, gli algoritmi di consenso sono progettati per rendere le **azioni disoneste economicamente svantaggiose**.
- Questo principio è applicato efficacemente nei due algoritmi di consenso più popolari adottati da Bitcoin ed Ethereum. Bitcoin si basa sul **Proof of Work (PoW)**, mentre Ethereum è recentemente passato al sistema **Proof of Stake (PoS)**.

Proof of Work



Proof of Work:

- Il Proof of Work (PoW) viene proposto come soluzione, introdotta nel 1992 da **Cynthia Dwork** e **Moni Naor** col paper "*Combating Junk Mail*", nel contesto dello spam email, per contrastare l'abuso delle risorse.
- L'idea era richiedere un calcolo computazionale moderatamente difficile per ogni messaggio, rendendo proibitivo l'invio massivo di email indesiderate.
- In Bitcoin e altre blockchain, il PoW è utilizzato per validare e aggiungere blocchi alla blockchain. I miner **competono** per trovare un numero casuale (nel campo nonce) che, combinato con i dati del blocco e sottoposto a hashing, produce un valore inferiore a una soglia definita dal protocollo (espressa come numero di zeri iniziali).

Proof of Work



BLOCKCHAIN
Technology

Processo di mining:

- I miner selezionano transazioni dalla transaction pool e le assemblano in un blocco.
- Cercano il nonce tramite un processo di **forza bruta** per soddisfare il **target di difficoltà** imposto dal protocollo.
- Il miner che trova il nonce valido trasmette il blocco alla rete.
- Se accettato, il blocco viene aggiunto alla blockchain, e il miner riceve una **ricompensa** tramite una Coinbase transaction che lui stesso ha inserito nel blocco.
- Se il blocco proposto non viene accettato dalla rete perché non conforme alle regole del protocollo, il miner avrà inutilmente consumato risorse computazionali ed energia elettrica, subendo così una **perdita economica diretta**.



Proof of Work



BLOCKCHAIN
Technology

Processo di mining:

- Il PoW richiede un impegno computazionale elevato, disincentivando azioni malevole.
- I nodi onesti **verificano facilmente** l'hash del blocco ricevuto. Blocchi invalidi o con tentativi di **double spending** vengono rifiutati, rendendo vano lo sforzo del nodo malevolo.
- Il protocollo regola il livello di difficoltà ogni due settimane per mantenere il tempo medio di creazione dei blocchi intorno ai 10 minuti.
- Se l'hash power della rete aumenta, il livello di difficoltà viene alzato aggiungendo più zeri iniziali richiesti. Se diminuisce, il livello di difficoltà viene abbassato.
- La difficoltà attuale è di 89.47 trilioni di tentativi per blocco.
- Potenza di hashing totale: 704.69 EH/s, rappresentando un immenso sforzo computazionale.

Proof of Work

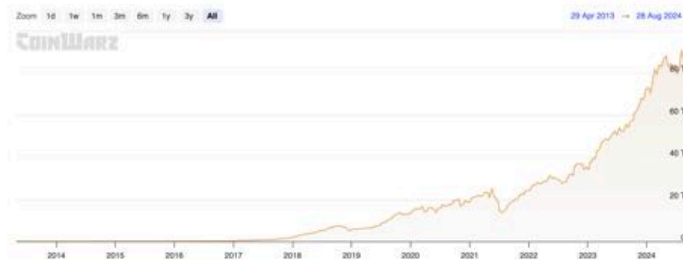


Figure 2.1: The Bitcoin difficulty chart plots a visual representation of the historical Bitcoin difficulty target increases and decreases over time.

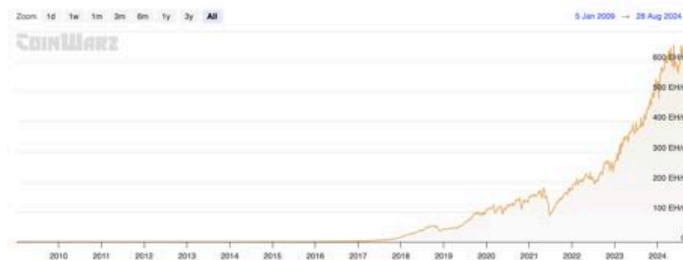


Figure 2.2: The Bitcoin hashrate chart provides the current BTC hashrate increases and decreases in graph format.

¹<https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/difficulty-chart>
²<https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart>

Proof of Stake

Proof of Stake:

- Proof of Stake (PoS) è un algoritmo di consenso che cambia il paradigma rispetto al Proof of Work, richiedendo una **caparra** (staking) economica come garanzia, piuttosto che l'uso intensivo della potenza computazionale.
- Usato da molte blockchain come Ethereum o Cardano, questo approccio riduce significativamente il consumo energetico.
- La **probabilità** di essere selezionati per creare un nuovo blocco è **proporzionale** all'ammontare delle monete messe in **staking**.
- I validatori che rispettano le regole del protocollo vengono ricompensati, mentre comportamenti disonesti sono penalizzati con la distruzione delle monete messe in staking (**slashing**).

Algoritmi di Consenso



Altri algoritmi di consenso:

- **Proof of Importance (PoI):** basato su un punteggio di importanza che combina la quantità e la qualità delle transazioni processate dal validatore, promuovendo un utilizzo attivo e diversificato della blockchain.
- **Proof of Authority (PoA):** si basa su un numero limitato di validatori selezionati per la loro reputazione e affidabilità, incentivando il mantenimento dell'integrità della rete.
- **Proof of Capacity (PoC):** utilizza la capacità di archiviazione come risorsa principale, richiedendo ai partecipanti di allocare spazio disco per pre-generare e memorizzare possibili soluzioni di hash.
- **Proof of Elapsed Time (PoET):** funziona come un sistema a lotteria, assegnando a ogni nodo un tempo di attesa casuale. Il nodo con il tempo più breve guadagna il diritto di aggiungere un blocco alla blockchain.
- **Proof of Activity:** modello ibrido che combina Proof of Work e Proof of Stake, in cui i miner generano i blocchi e i validatori selezionati li approvano.
- **Proof of Burn (PoB):** richiede la "distruzione" permanente di monete inviandole a un indirizzo inaccessibile. La probabilità di essere selezionati per creare un blocco dipende dalla quantità di monete bruciate.

Bitcoin



Bitcoin



La prima criptovaluta:

- Soluzione innovativa per **ridurre la dipendenza** dalle istituzioni finanziarie centralizzate e per offrire maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni rispondendo alla crisi finanziaria del 2008.
- Introdotta nel 2009 da una figura anonima conosciuta come Satoshi Nakamoto, che ha pubblicato il whitepaper intitolato "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto

October 31, 2008

www.cryptovest.co.uk

Abstract

A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Bitcoin



La prima criptovaluta:

- Il Genesis Block include il messaggio: "**The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks**", sottolineando la sfiducia nel sistema bancario tradizionale.
- Bitcoin ha un limite massimo di 21 milioni di monete, progettato per garantire **scarsità** (simile ai metalli preziosi come l'oro) e proteggere il sistema da inflazione eccessiva.
- La **scarsità aumenta il valore potenziale del Bitcoin con l'aumentare della domanda**.
- Il modello contrasta con le valute tradizionali, che possono essere inflazionate dalle banche centrali.

Bitcoin



Halving:

- L'halving è un evento che riduce del 50% la ricompensa per il mining di nuovi blocchi ogni circa quattro anni, con l'obiettivo di rallentare l'emissione di nuove monete, aumentando la scarsità.
- Primo halving (2012): ricompensa ridotta da 50 BTC a 25 BTC.
- Secondo halving (2016): ricompensa ridotta da 25 BTC a 12,5 BTC.
- Terzo halving (2020): ricompensa ridotta da 12,5 BTC a 6,25 BTC.
- Quarto halving (2024): ricompensa ridotta da 6,25 BTC a 3,125 BTC.

Bitcoin



Bitcoin Halving Cycles



Bitcoin



Adozione:

- Utilizzato sia come riserva di valore sia come mezzo di pagamento per transazioni peer-to-peer, con un'adozione crescente da parte di aziende, governi e individui.
- Nel 2021, El Salvador ha adottato Bitcoin come moneta a corso legale per promuovere l'inclusione finanziaria e la creazione di posti di lavoro, oltre a facilitare le rimesse.

Bitcoin

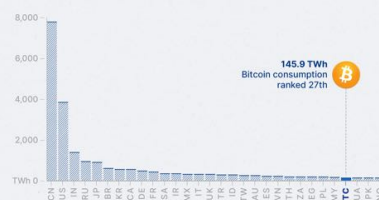


Critiche:

- Bitcoin consuma una quantità significativa di energia elettrica, principalmente a causa del mining basato sul Proof of Work, stimata tra i 91 e i 150 terawattora (TWh) all'anno, superando il consumo di paesi come la Finlandia.
- Secondo il Cambridge Centre for Alternative Finance, al momento Bitcoin consuma circa 87 TWh all'anno.
- Il consumo è significativamente più alto rispetto a quello di altre reti come Visa o blockchain basate su Proof of Stake.

Annual Electricity Consumptions By Country

In Watthour (TWh)



Bitcoin



Energia verde:

- Nonostante le preoccupazioni ambientali, è improbabile che il meccanismo fondamentale di Proof of Work di Bitcoin venga modificato, poiché contribuisce alla sicurezza e alla resilienza della rete.
- Gli sforzi per ridurre l'impronta di carbonio di Bitcoin includono un crescente utilizzo di **fonti di energia rinnovabile**, che rappresentano oltre il 50% del mining, e metodi di compensazione delle emissioni.
- Secondo uno studio ESG, il 23,12% dei miner di Bitcoin utilizza l'energia idroelettrica per alimentare i propri sistemi.
- L'energia eolica fornisce il 13,98% dell'energia necessaria per il mining di Bitcoin, mentre l'energia nucleare/non rinnovabile e quella solare rappresentano rispettivamente il 7,94% e il 4,98%.
- In totale, il 52,4% del mining di Bitcoin si basa su fonti di energia rinnovabile, e si prevede che questa percentuale continui a crescere nei prossimi anni, man mano che le fonti di energia tradizionali diventeranno più costose e meno attraenti.

Ethereum



Ethereum

Ethereum:

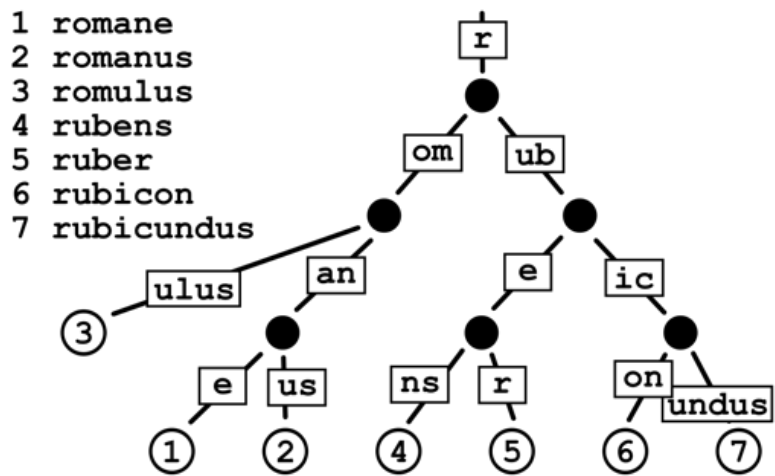
- Ethereum è una piattaforma blockchain open-source, lanciata nel 2015, che consente la creazione e l'esecuzione di **smart contract** e applicazioni decentralizzate (DApp).
- A differenza di altre blockchain, Ethereum è programmabile, il che significa può **eseguire codice** che può essere invocato da una transazione ed eseguito sulla Ethereum Virtual Machine (EVM), una macchina virtuale che gira su ogni nodo del network.
- L'algoritmo di consenso di Ethereum è il Proof of Stake (PoS).
- Utilizza gli stessi metodi di **crittografia** asimmetrica di Bitcoin per autenticare e garantire le transazioni.
- Un indirizzo Ethereum è costituito dagli ultimi **20 byte dell'hash Keccak256** (la funzione hash adottata) **di una chiave pubblica**.
- Ethereum ha due tipi di account: **account esterni**, controllati dagli utenti, e **account dei contratti**, controllati dalla loro stessa logica.
- I contratti hanno un **bilancio** e uno spazio di **memoria** dove possono memorizzare dati.

Ethereum

Ethereum vs Bitcoin:

- In Bitcoin lo stato è rappresentato dalla sua collezione globale di Unspent Transaction Outputs (**UTXOs**).
- Nonostante i wallet software diano l'impressione che la blockchain memorizzi e organizzi i saldi degli account degli utenti, in Bitcoin, **il saldo è un concetto astratto** poiché il protocollo non tiene traccia dei fondi degli account.
- Per spendere bitcoin, un utente deve richiedere una transazione che includa uno o più dei propri UTXOs, per i quali detiene le chiavi private.
- In Ethereum, il saldo di ogni account è direttamente **memorizzato all'interno di una struttura deterministica ibrida avanzata chiamata Merkle Patricia State Trie**.
- Un trie, o prefix tree, o k-ary search tree, è una struttura dati utilizzata per localizzare specifiche **chiavi** all'interno di un insieme.
- Fornisce storage efficiente compattando parti comuni di dati condivisi da più chiavi. La chiave associata a un nodo nel trie è determinata dalla sua posizione all'interno dell'albero, dove ogni livello corrisponde a un carattere della chiave.

Radix Tree



Esempio di Radix Tree

Ethereum

Merkle Patricia Trie:

- Questa struttura consente la modifica dei valori mantenendo le caratteristiche di sicurezza crittografica e integrità dei dati proprie dei Merkle Trees.
- Nei Radix Trie, ogni etichetta viene suddivisa in frammenti memorizzati nei nodi e organizzati in base alla somiglianza delle etichette nell'albero, facilitando la ricostruzione dell'etichetta originale dai suoi frammenti.
- Il Merkle Patricia Trie estende questo concetto registrando coppie chiave-valore in una struttura simile a una hash table che facilita un recupero efficiente dei dati, ne garantisce l'integrità e consente di verificare l'inclusione di coppie chiave-valore specifiche.
- Lo state root rappresenta lo stato della struttura e viene calcolato combinando ogni componente. Eventuali alterazioni dello stato generano un root hash diverso, impedendo la creazione di stati differenti con lo stesso hash radice.
- Il Merkle Patricia Trie offre efficienza $O(\log n)$ per operazioni come inserimenti, ricerche e cancellazioni, rendendola ideale per gestire dati complessi e in continua evoluzione.

General purpose Blockchain



Smart contract:

- Gli smart contract possono essere scritti in *EVM Assembly*, *Solidity*, *Low-Level Lisp (LLL)*, *Serpent* o *Viper*.
- Tutti i contratti vengono alla fine compilati in **bytecode EVM Assembly**.
- Solidity è il linguaggio più comunemente usato e quello che useremo.
- L'uso di Serpent è stato gradualmente abbandonato e l'uso di LLL è raro.



General purpose Blockchain



Web3:

- Il Web3 rappresenta la nuova era di Internet, costruita su tecnologie **decentralizzate** come la blockchain.
- Promuove una rete dove gli utenti hanno il **controllo** dei loro dati, con interazioni dirette senza intermediari.
- La visione dell'ideologia Web3 è quella di ricostruire l'intero ecosistema del web sulla tecnologia blockchain e dare all'utente individuale un maggiore controllo.

Determinismo

Determinismo:

- L'esecuzione di smart contract è strettamente **deterministica**: date le stesse condizioni iniziali, l'esecuzione produrrà sempre lo stesso risultato.
- Questa caratteristica è cruciale per mantenere la **consistenza** e la **prevedibilità** delle operazioni sulla blockchain.
- Dato che ogni nodo deve eseguire indipendentemente il codice degli smart contract e concordare sull'output delle transazioni, il **determinismo** è fondamentale per garantire che tutte le copie della blockchain siano **uniformi**.

Gas: prevenzione e remunerazione

Gas:

- Ethereum ha introdotto il concetto di **gas**, una metafora per misurare lo **sforzo computazionale** richiesto ai validatori.
- Il gas rappresenta anche il costo economico (**fee**) che gli utenti devono sostenere per eseguire la loro transazione, remunerando i validatori.
- Gli utenti specificano un **gas limit** ovvero la quantità massima di gas che sono disposti a usare per una transazione e un **gas price** ovvero il costo in **ETH** per unità di gas.
- Questo meccanismo consente agli utenti di controllare i costi delle loro transazioni e aiuta a regolare il carico sulla rete.
- Il gas garantisce che un programma si fermi e agisce da **deterrente** contro attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) e altri tentativi di sovraccaricare la rete. Una volta esaurito, lo stato della blockchain non viene modificato ma il gas speso non viene restituito.

Sfide



Affidabilità delle transazioni



BLOCKCHAIN
Technology

Transazioni non garantite:

- Non c'è **garanzia** che le transazioni inviate saranno eseguite come previsto a causa della **variabilità delle commissioni** e del possibile **congestionamento** della rete.
- Le blockchain pubbliche hanno **limitazioni nel numero di transazioni** che possono essere elaborate in un secondo, il che può portare a colli di bottiglia durante i periodi di alta domanda.
- Bitcoin: 5 TPS
- Ethereum: 12 TPS
- VISA: 1500 TPS

Soluzioni per scaling:

- per affrontare i limiti di throughput, molte blockchain pubbliche stanno sviluppando soluzioni di scalabilità, come il **Lightning Network** per Bitcoin e **rollup** o **sharding** per Ethereum. Queste tecnologie mirano a migliorare il numero di transazioni al secondo senza compromettere la decentralizzazione o la sicurezza.

Performance



Tempo di attesa:

- I tempi di risposta delle transazioni e degli Smart Contract variano a causa della natura decentralizzata della blockchain e delle fluttuazioni nel traffico di rete.
- Inoltre, se uno smart contract deve cambiare lo stato della blockchain, il tempo minimo di attesa corrisponde al **tempo di blocco** del network.
- Questo significa che tutte le operazioni che richiedono una modifica allo stato devono attendere **almeno** fino alla conferma del prossimo blocco.

Fork

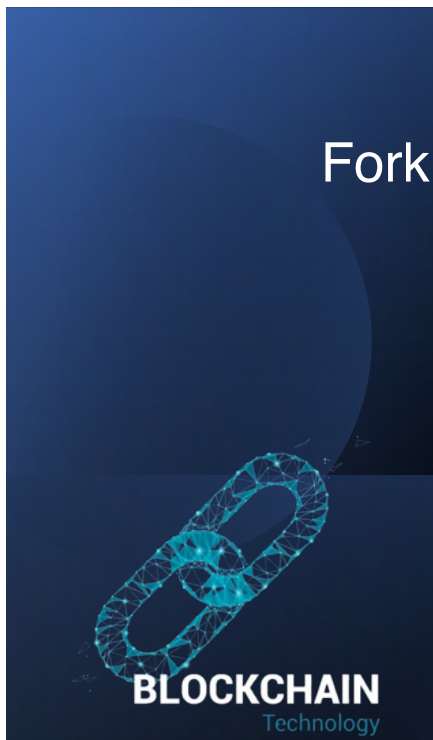


Fork con Proof of Work:

- Si verifica quando due miner trovano **simultaneamente** nonce validi, generando due catene parallele.
- In questa situazione, diversi subset di nodi possono continuare a costruire blocchi su **catene differenti**, contribuendo temporaneamente a entrambe le versioni.
- La risoluzione del fork avviene attraverso la regola della **catena più lunga**, in base alla quale la catena con il maggior numero di blocchi viene accettata come valida dalla rete. I blocchi della catena più corta vengono scartati e definiti come "**blocchi orfani**".

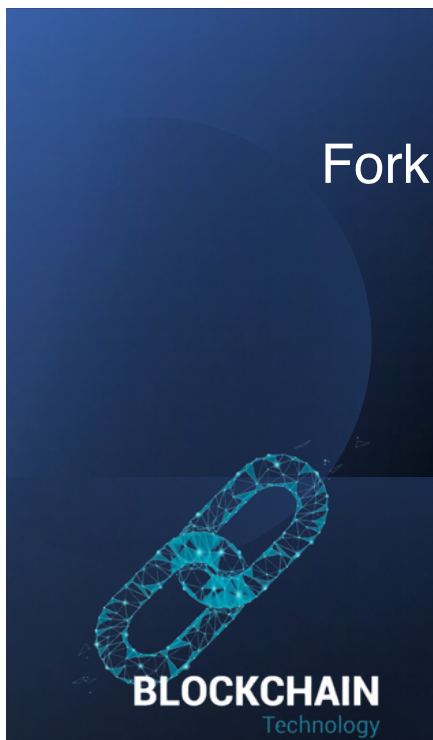
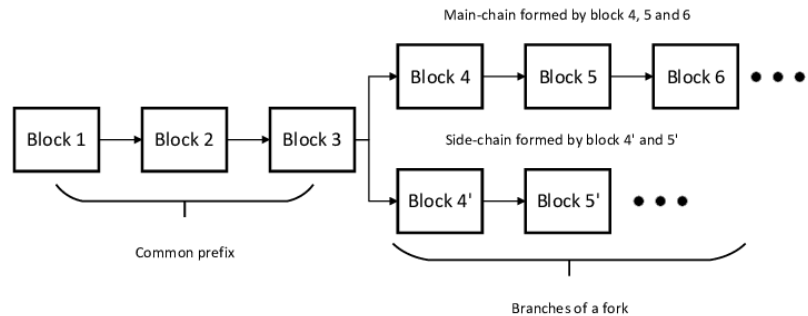
Fork con Proof of Stake:

- Si verifica se il blocco proposto da un validatore non viene propagato **rapidamente**.
- I validatori che non ricevono il blocco in tempo creeranno un nuovo blocco basandosi sull'**ultimo stato noto**, generando una catena alternativa.
- La risoluzione può avvenire tramite l'approccio della catena più lunga o mediante una **votazione** tra i validatori.



Implicazioni generali dei fork:

- **Perdita** delle transazioni incluse nei blocchi della catena scartata.
- Una transazione è considerata **finale** e sicura solo quando è **incorporata in profondità** nella blockchain, riducendo il rischio di riorganizzazioni.
- È essenziale attendere un **numero sufficiente di conferme** per garantire la sicurezza della transazione.



Fork del 2013:

Nel marzo 2013, un blocco generato con la versione 0.8.0 del protocollo ha causato un fork in Bitcoin, poiché la **versione 0.7** non lo considerava valido. Questo evento ha causato una divisione nella blockchain: i nodi con la versione più recente accettavano il blocco, mentre quelli con la versione precedente lo rifiutavano, portando alla formazione di due catene separate. La situazione è stata risolta in poche ore, quando i miner hanno deciso di tornare alla versione 0.7, ristabilendo il consenso sulla blockchain principale.

Bitcoin Cash:

Divergenze emerse all'interno della comunità di Bitcoin riguardo alla scalabilità e alla dimensione dei blocchi hanno portato, nell'agosto 2017, a un **hard fork** della blockchain di Bitcoin, da cui è nata Bitcoin Cash. Questa nuova blockchain, accompagnata dalla relativa criptovaluta, ha introdotto blocchi di dimensioni maggiori con l'obiettivo di incrementare la capacità di elaborare un numero più elevato di transazioni per secondo, affrontando così le limitazioni del protocollo originale.

Attacchi

BLOCKCHAIN
Technology

Attacchi e Sicurezza:

Nonostante la sicurezza intrinseca, le blockchain sono esposte a diversi tipi di attacchi che possono portare alla manipolazione della cronologia delle transazioni e al double spending.

- **51% Attack:** quando un'entità o un gruppo controlla più del 50% dell'hash rate in sistemi PoW o la maggioranza dei token in staking in sistemi PoS. L'attaccante può censurare nuove transazioni e spendere la stessa criptovaluta più volte.
- **Selfish Mining Attack:** specifico per PoW, un miner o un gruppo di miner trattiene blocchi appena creati, mantenendo una catena privata più lunga della catena pubblica. Quando la catena privata diventa significativamente più lunga, i miner la rivelano, costringendo la rete ad accettarla come valida. Questo consente agli attaccanti di monopolizzare le ricompense dei blocchi e manipolare le transazioni scartate, inclusi possibili double spending.
- **Nothing at Stake Attack:** specifico per PoS, se il valore economico messo in staking è basso validatori malevoli possono comportarsi senza aderire alle regole del protocollo, ad esempio permettendo double spending, senza subire conseguenze economiche significative e minando la stabilità della rete.
- **Long-Range Attack:** specifico per PoS, un validatore riscrive la cronologia della blockchain a partire da un vecchio blocco, creando una catena alternativa. Se questa catena diventa più lunga di quella attuale, potrebbe essere accettata come valida, annullando transazioni considerate definitive.

Privacy

BLOCKCHAIN
Technology

Privacy:

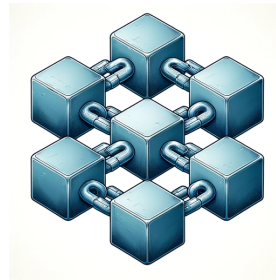
- La trasparenza delle blockchain pubbliche rappresenta un punto di forza significativo, in quanto garantisce verificabilità e fiducia. Tuttavia, questa caratteristica entra spesso in conflitto con le **normative sulla protezione dei dati**, come il GDPR, poiché qualsiasi informazione memorizzata sulla blockchain può essere letta da chiunque abbia una copia locale del registro.
- Sebbene i dati della blockchain siano apparentemente anonimi, tecniche di analisi dei dati possono collegare gli indirizzi dei wallet e i modelli di transazione a individui o entità specifiche, compromettendone la privacy. Ad esempio, collegando gli indirizzi on-chain con fonti di dati off-chain è possibile identificare gli utenti, trasformando l'anonimato in "**pseudonimato**" o piena trasparenza.
- Le funzioni e le variabili private degli smart contract non possono essere accedute da altri contratti o client esterni, ma ciò non significa che i loro contenuti siano completamente nascosti.
- I block explorer generalmente rispettano le regole di visibilità e si rifiutano di mostrare dati privati, ma i dati privati non sono realmente *privati*.

Immutabilità



Immutabilità e ciclo di vita:

- L'immutabilità garantisce **sicurezza e fiducia**, (le transazioni non possono essere annullate e la logica degli smart contract non può essere modificata) ma **pone sfide significative nello sviluppo, richiedendo un'attenzione scrupolosa alla sicurezza e alla qualità del codice.**
- Eventuali errori, bug o problemi di sicurezza nel codice dello smart contract rimangono **permanenti** a meno che non si implementi un nuovo contratto.



Turing-completeness



Turing-completeness:

- Gli smart contract sono **Turing-completi**, ovvero possono eseguire qualsiasi calcolo, data la giusta quantità di risorse.
- Ogni nodo deve **replicare** l'esecuzione per verificare i risultati dell'esecuzione.
- La Turing-completeness comporta dei **rischi**: uno smart contract che va in **loop** o esegue calcoli troppo lunghi, bloccherebbe l'intero network.

Costi economici

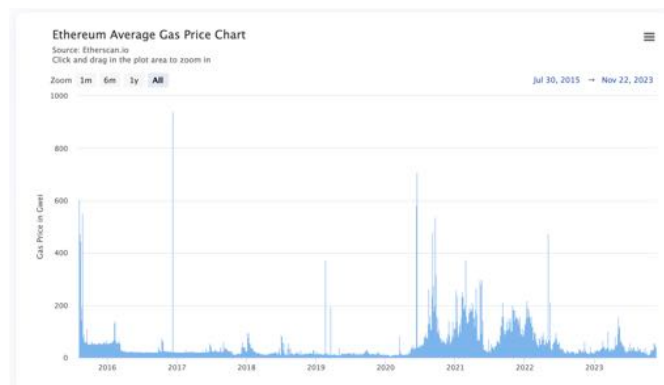
Costi:

- Le transazioni richiedono **commissioni** pagate con il gas e le tariffe possono diventare proibitive.
- Ogni istruzione eseguita richiede una certa quantità di gas.
- Il tasso di cambio del gas non è costante ma **fluttua** in base alla congestione del network. Utenti che vogliono avere le loro transazioni processate prima, offrono un prezzo più alto dando vita ad un **meccanismo ad asta**. I validatori per massimizzare i guadagni, prediligono tali transazioni.



Prezzo del gas

Costi:



<https://etherscan.io/chart/gasprice>



Volatilità di ETH



Costi:



<https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/>

ETH

Unità	Valore in Wei	Wei	Valore in ETH	ETH
Wei	1 wei	1	10 ⁻¹⁸ ether	0.000000000000000001
Kwei (babbage)	10 ³ wei	1,000	10 ⁻¹⁵ ether	0.000000000000001
Mwei (lovelace)	10 ⁶ wei	1,000,000	10 ⁻¹² ether	0.000000000001
Gwei (shannon)	10 ⁹ wei	1,000,000,000	10 ⁻⁹ ether	0.000000001
microether (szabo)	10 ¹² wei	1,000,000,000,000	10 ⁻⁶ ether	0.000001
milliether (finney)	10 ¹⁵ wei	1,000,000,000,000,000	10 ⁻³ ether	0.001
ether	10 ¹⁸ wei	1,000,000,000,000,000,000	1 ether	1





Chain-Boundedness:

- Le blockchain sono **isolate**: neppure gli smart contract non possono interagire con l'ambiente esterno.



Debugging degli smart contract:

- Il debugging richiede di interagire con un **nodo** o un **emulatore** per **osservare i cambiamenti nello stato della blockchain** innescati dalle transazioni.
- I cambiamenti di stato vanno interpretati.
- Alcuni errori potrebbero non essere rilevati a causa della **complessità dell'ambiente blockchain**.



Storage:

- Lo storage su blockchain è estremamente **costoso**. Questo limita la quantità di dati che può essere ragionevolmente ed economicamente memorizzata tramite smart contract.